

DOCUMENT TECHNIQUE CONFIDENTIEL

SESAME

OUVRE-TOI AU MONDE

Architecture & Dossier Projet

Vue d'ensemble de l'architecture technique, des rôles utilisateurs, de l'avancement et des intégrations restantes à déployer.

FONDATEUR

NAJAH Abdallah

VERSION

1.0 — Juin 2026

BETA

Montpellier J+90

CONTACT

support@sesame-pro.com

1

Présentation du Projet

Concept, stack technique et organisation du code

SESAME est une application de **prescription rémunérée en points**. Les Ambassadeurs (réceptionnistes, barmen, concierges) commandent des véhicules VTC pour leurs clients. En échange, ils accumulent des points SESAME échangeables contre des récompenses chez des fournisseurs partenaires.



Concept Clé

- › Ambassadeur commande un VTC pour son client
- › Le chauffeur valide un code 4 chiffres = départ juridique
- › L'ambassadeur gagne des points (1pt / 10€)
- › Les points s'échangent contre des bons cadeaux QR code
- › Le fournisseur scanne le QR code pour valider la prestation



Lancement

- › Beta lancée à **Montpellier**
- › Cible initiale : hôtels, bars, restaurants
- › Modèle : frais 20% SESAME sur CA chauffeur
- › Hébergement prévu : Vercel + Railway
- › Applications iOS + Android via EAS Build



Stack Technique Complète

COUCHE	TECHNOLOGIE	USAGE	STATUT
App Mobile	React Native (Expo SDK)	Ambassadeur & Chauffeur — iOS + Android	✓ FAIT
Dashboard Web	React + Vite + Tailwind CSS	Interface Admin navigateur	✓ FAIT
Page Fournisseur	HTML / CSS / JS standalone	Validation bons QR code	✓ FAIT
Backend / API	Node.js + Express	REST API + WebSocket	✓ FAIT

COUCHE	TECHNOLOGIE	USAGE	STATUT
Base de Données	PostgreSQL	14 tables — schéma complet	✓ FAIT
Authentification	JWT + Refresh Tokens	Connexion, refresh, déconnexion	✓ FAIT
Temps réel	WebSocket natif	Chat ambassadeur ↔ chauffeur	✓ FAIT
QR Code	react-native-qrcode-svg	Bons cadeaux échangeables	✓ FAIT
Push Notifications	Firebase Cloud Messaging	11 événements iOS + Android	À FAIRE
Cartographie	Google Maps API	Position temps réel, ETA, geofencing	À FAIRE
Paielements	Stripe	Facturation chauffeurs hebdomadaire	À FAIRE
Déploiement	Vercel + Railway + EAS	Mise en production complète	À FAIRE

2

Architecture des Fichiers

Organisation du monorepo — 3 modules principaux

SESAME_MOBILE/ — MONOREPO



mobile/

React Native (Expo)



backend/

Node.js + Express



web/

React + Tailwind



mobile/

App.tsx — Navigation principale

src/

screens/ — 20+ écrans

Ambassador*.tsx (10 écrans)

Chauffeur*.tsx (4 écrans)

Admin*.tsx (5 écrans)

Login / Register / Onboarding

context/

AuthContext.tsx

ThemeContext.tsx

LanguageContext.tsx

components/

BottomNav.tsx

IncomingCourseModal.tsx

CountdownRing.tsx

services/

api.ts — Appels REST

notifications.ts — FCM

types.ts — TypeScript global



backend/

src/

routes/

auth.ts — Inscription/connexion

courses.ts — CRUD courses

chauffeurs.ts — Profil/docs

ambassadeurs.ts — Dashboard

boutique.ts — Offres

echanges.ts — Bons QR

fournisseurs.ts — Validation

admin.ts — Back-office

chat.ts — Messages

lib/

pushNotifications.ts

migrations/ — Scripts SQL

schema.sql — 14 tables BDD



web/admin/

src/

sections/ – Vues dashboard

components/ – UI partagés

App.tsx – Router principal

index.html

vite.config.ts

tailwind.config.js



web/fournisseur/

index.html – Page standalone

Page autonome (pas de build)

CSS + JS inline

Fond clair #F2F2F7

URL : sesame-pro.com/valider

Paramètre : ?token=TOKEN_QR

6 états d'interface



Ambassadeur

📱 Application Mobile — iOS & Android

Réceptionniste, barman, concierge ou professionnel de l'accueil. Il commande des VTC pour ses clients et accumule des points SESAME à chaque course validée.

- › Tableau de bord avec anneau SVG de progression de niveau
- › Commander un VTC immédiat ou réserver à l'avance
- › Suivi en temps réel : code 4 chiffres affiché en permanence
- › Boutique de récompenses — échange de points contre bons
- › Bons cadeaux QR code avec alertes J-7 et J-1
- › Parrainage d'autres ambassadeurs (code unique 6 car.)
- › 4 niveaux : STARTER → PRO → ELITE → BLACK
- › Chat temps réel avec le chauffeur
- › Profil : thème nocturne/clair/auto + langue FR/EN/IT/ES
- › Sous-comptes Moral (Entreprise) — équipe + commissions
- › Historique complet des courses et des échanges



Chauffeur VTC

📱 Application Mobile — iOS & Android

Chauffeur VTC indépendant. Il active ou désactive sa disponibilité, reçoit des missions et valide les courses via le code 4 chiffres. Aucune sanction pour refus.

- › Toggle ON/OFF disponibilité (bloqué si course active)
- › Alerte course entrante : anneau countdown SVG 10 secondes
- › Refus de course sans aucune pénalité (règle juridique)
- › Saisie du code 4 chiffres (pivot juridique et financier)
- › Chat temps réel avec l'ambassadeur
- › Gestion client absent — bouton contacter SESAME uniquement
- › Revenus : CA encaissé par période (frais SESAME jamais affichés)
- › Profil KYC : 11 types de documents à télécharger
- › IBAN + SIRET pour facturation Stripe hebdomadaire
- › Note moyenne des courses effectuées



Administrateur SESAME

🌐 Dashboard Web — Navigateur (React + Tailwind)

Équipe interne SESAME. Gestion complète de la plateforme : validation KYC, arbitrage des litiges, gestion des partenaires et déclenchement des virements.

- KPIs temps réel : CA, courses, ambassadeurs, chauffeurs
- Graphique d'activité sur 7 jours
- Validation des bons cadeaux en attente (→ envoi QR)
- Refus de bons avec remboursement automatique des points
- Gestion des chauffeurs : KYC, statut, taux individuel
- Gestion des ambassadeurs : niveaux, sanctions, profil
- Arbitrage client absent : moduler points + indemnisation
- Chat : supervision et intervention avec badge SESAME
- Blacklist : blocage silencieux par critères biométriques
- Gestion des fournisseurs : créer, modifier, régénérer codes
- Déclenchement des virements chauffeurs
- Paramètres système globaux
- Exports CSV complets (courses, ambassadeurs, finances)



Fournisseur Partenaire

🌐 Page Web Standalone — sesame-pro.com/valider

Spa, restaurant, boutique ou prestataire partenaire. Il dispose d'une page web dédiée pour scanner et valider les bons cadeaux QR code des ambassadeurs.

- Page web accessible sur n'importe quel appareil
- Accès via lien QR code + code secret 4 chiffres
- Triple vérification serveur : code, appartenance, offre active
- Blocage automatique après 3 tentatives échouées
- 6 états distincts : saisie, erreur, bloqué, validé, déjà utilisé, expiré
- Confirmation verte + récapitulatif de la prestation
- Affichage du contact SESAME en cas de blocage
- Fond clair (#F2F2F7) — adapté à l'usage professionnel

utilisateurs

id, type (amb/chauf/admin)
prenom, nom, email,
telephone
date_naissance,
lieu_naissance
pays_naissance,
mot_de_passe
statut
(actif/suspendu/blacklisté)
theme, langue,
date_creation

ambassadeurs

utilisateur_id (FK)
etablissement, metier
code_parrainage (6 car.,
unique)
parrain_id (FK nullable)
points_solde, niveau
nb_annulations,
statut_commande

chauffeurs

utilisateur_id (FK)
disponible, vehicule_type
vehicule_marque/modele
vehicule_couleur/immat
note_moyenne, iban, siret
documents_valides

courses

reference (CRS-2026-XXXX)
ambassadeur_id,
chauffeur_id
statut, type (imm./réserv.)
adresse_depart/destination
montant, code_validation
(4 ch.)
code_valide_at — PIVOT
JURIDIQUE

documents_chauffeur

chauffeur_id (FK)
type (11 types de doc.)
fichier_recto/verso_url
date_expiration
statut
(en_attente/valide/refusé)
valide_par_admin

sanctions_en_attente

ambassadeur_id (FK)
points, motif, course_id
decide_at, execute_at
statut (en_attente/exécuté)
Différées si solde insuffisant

fournisseurs

nom_societe, siret, iban
contact juridique (legal_*)
contact prestation (prest_*)
code_secret (hash bcrypt)
nb_tentatives_echouees,
bloque
option_paiement (a/b/c)

offres_boutique

fournisseur_id (FK)
reference (KRT-30MIN)
nom, stock (null = illimité)
pts_requis
tarif_fournisseur
(CONFIDENTIEL)
validite_bon_mois, statut

echanges

reference (BON-KRT-2026-
X7K2)
ambassadeur_id, offre_id,
fourn_id
points_deduits, token_qr
(serveur)
statut
(att_admin/valide/refusé...)
remis_at, expire_at, utilise_at
Expiration à la minute exacte

blacklist

nom, prenom
date_naissance,
lieu_naissance
telephone
motif, type_utilisateur
tentatives_reinscription
(JSONB)
Blocage silencieux auto

messages_chat

course_id (FK)
expediteur_type
(amb/chauf/admin)
expediteur_id
contenu (TEXT)
envoye_at
WebSocket /ws/chat/:courseId



14 tables au total

Toutes conformes au CDC

Schéma versionné

Migrations incluses

Progression globale du projet

Base de données (14 tables)	100%
Backend API (toutes les routes)	100%
App Mobile (ambassadeur + chauffeur + admin)	100%
Dashboard Admin Web	100%
Page Web Fournisseur	100%
Intégrations tierces (Firebase / Maps / Stripe)	0%
Déploiement (Vercel + Railway + EAS)	0%

✓ Réalisé — Backend

- ✓ Auth : inscription, connexion, refresh token, MDP oublié
- ✓ Courses : créer, réserver, annuler, historique, actives
- ✓ Pivot code 4 chiffres (code_valide_at)
- ✓ Terminer course, refus, client absent
- ✓ Boutique : offres actives
- ✓ Échanges : créer bon, QR code, mes-bons
- ✓ Fournisseurs : valider-bon (triple vérification)
- ✓ Chat : messages GET/POST + WebSocket broadcast
- ✓ Admin : dashboard KPIs, alertes, gestion complète
- ✓ Admin : exports CSV, paramètres système
- ✓ Blacklist CRUD + vérification inscription
- ✓ Commissions Moral (sous-comptes entreprises)

✓ Réalisé — Application Mobile

- ✓ Onboarding 6 étapes (première installation)
- ✓ Login / Register avec contrôle blacklist
- ✓ Ambassadeur : Accueil + anneau SVG niveaux
- ✓ Ambassadeur : Commander / Réserver VTC
- ✓ Ambassadeur : Suivi VTC en cours (code visible)
- ✓ Ambassadeur : Boutique + Bons cadeaux
- ✓ Ambassadeur : QR Code avec heure exacte expiration
- ✓ Ambassadeur : Parrainage + Niveaux gamification
- ✓ Ambassadeur : Profil (thème + langue)
- ✓ Ambassadeur : Équipe Moral + Commissions
- ✓ Chauffeur : Toggle ON/OFF + modal course entrante
- ✓ Chauffeur : Saisie code 4 chiffres + validation
- ✓ Chauffeur : Revenus (CA par période)
- ✓ Chauffeur : Profil + KYC documents
- ✓ Admin mobile : Dashboard, Chauffeurs, Courses
- ✓ Admin mobile : Blacklist CRUD
- ✓ Chat WebSocket natif (fallback polling)
- ✓ ThemeContext : nocturne / clair / auto (AsyncStorage)
- ✓ LanguageContext : FR / EN / IT / ES (AsyncStorage)

Ce qui Reste à Faire

3 intégrations tierces + déploiement complet



Firestore Cloud Messaging (FCM)

MOBILE

À FAIRE

Envoyer les **11 notifications push** listées dans les specs (iOS + Android). Le backend possède déjà le fichier `pushNotifications.ts` et le service `notifications.ts` côté mobile — il faut connecter les vraies credentials Firebase.

- ❑ Créer le projet Firebase Console et télécharger `google-services.json` + `GoogleService-Info.plist`
- ❑ Configurer Expo EAS Build avec les fichiers Firebase
- ❑ Implémenter l'envoi serveur via `firebase-admin` SDK dans `pushNotifications.ts`
- ❑ Notifications Ambassadeur : `CHAUFFEUR_ACCEPTE`, `CHAUFFEUR_ANNULE`, `CODE_VALIDE`, `COURSE_TERMINEE`, `BON_VALIDE`, `BON_EXPIRE_J7`, `BON_EXPIRE_J1`, `SANCTION_POINTS`, `CHAUFFEUR_ATTEND`
- ❑ Notifications Chauffeur : `NOUVELLE_COURSE`, `INDEMNISATION`
- ❑ Notification persistante code visible si app en arrière-plan
- ❑ Badge rouge sur icône application si non lue
- ❑ Cron job J-7 et J-1 pour alertes expiration bons



Google Maps API

MOBILE

À FAIRE

Intégration cartographique pour la géolocalisation temps réel du chauffeur, le calcul d'ETA et le geofencing à 300m pour débloquent le bouton "Terminer la course".

- ❑ Créer la clé API Google Maps Console (Maps SDK for Android + iOS)
- ❑ Installer `react-native-maps` via Expo Config Plugin
- ❑ Afficher position chauffeur en temps réel sur carte (Chauffeur Home)
- ❑ Calcul ETA + affichage "`~X min`" dans le message client et la modal course
- ❑ Geofencing 300m : activer le bouton "Terminer" uniquement à proximité de la destination
- ❑ Mode dégradé : si Maps hors ligne → saisie manuelle adresse, prix non calculable
- ❑ Affichage itinéraire dans l'écran course entrante (10s countdown)



Stripe — Facturation Chauffeurs

BACKEND

À FAIRE

Facturation hebdomadaire automatique des frais SESAME (20% du CA). Cycle lundi 01h00 → 13h00 → mardi 01h00 avec suspension et réactivation par webhook.

- ❑ Configurer compte Stripe + clés API (test → production)
- ❑ Créer customer Stripe à l'inscription chauffeur (stripe_customer_id en BDD)
- ❑ Cron lundi 01h00 : générer factures des frais semaine précédente
- ❑ Cron lundi 13h00 : relance paiement si en attente
- ❑ Cron mardi 01h00 : suspension chauffeur si toujours impayé
- ❑ Webhook Stripe : réactiver chauffeur instantanément après paiement
- ❑ Frais JAMAIS affichés dans les interfaces chauffeur (seulement dans les factures Stripe)



Déploiement Complet

PRIORITÉ 4

DERNIÈRE ÉTAPE

Mise en production de l'ensemble de la plateforme. 4 cibles de déploiement indépendantes. À effectuer après la validation des 3 intégrations tierces ci-dessus.

- ❑ **Vercel** — Dashboard Admin (web/admin/) + Page Fournisseur (web/fournisseur/)
- ❑ **Railway ou Render** — Backend Node.js/Express + base PostgreSQL
- ❑ **EAS Build (Expo)** — Build iOS (.ipa) + Android (.apk/.aab) en production
- ❑ **App Store Connect + Google Play Console** — Soumission et publication des apps
- ❑ Configuration variables d'environnement (DATABASE_URL, JWT_SECRET, STRIPE_KEY, FIREBASE_KEY, MAPS_KEY)
- ❑ Configuration domaine : sesame-pro.com + sous-domaine API
- ❑ Tests de charge avant beta Montpellier



Règles Juridiques Absolues

REFUS DE COURSE

Aucune sanction, pénalité ou conséquence pour un chauffeur qui refuse une course. Risque de requalification en contrat salarié.

COURSE PARTAGÉE

Strictement INTERDITE. 1 course = 1 véhicule = 1 code = 1 client. Aucun covoiturage.

MOT "OBJECTIF"

BANNI de toute l'interface chauffeur. Ne jamais l'afficher.

VOUVOIEMENT

Obligatoire dans TOUS les messages envoyés au client.



Règles Financières

PIVOT CODE 4 CHIFFRES

Les points ne sont crédités QUE si `code_valide_at IS NOT NULL`. Avant validation : 0 obligation, 0 frais, 0 compensation.

CALCUL DES POINTS

$\text{Math.floor}(\text{montant} / 10)$ — SANS PLAFOND. Jamais de maximum.

FRAIS SESAME

JAMAIS affichés dans les interfaces chauffeur. Visibles uniquement dans les factures Stripe.

SANCTIONS DIFFÉRÉES

Si solde insuffisant : différer silencieusement. Aucune notification avant exécution.



Charte Graphique Exacte



Or SESAME — Couleur principale

#C9A84C



Fond Nocturne

#101018



Cartes Nocturne

#161624



Texte Principal Nocturne

#E0DBD2



Texte Secondaire Nocturne

#6A6680



Fond Clair (Fournisseur)

#F2F2F7



Vert Succès

#4CAF82



Bleu Info

#4A9EFF



Orange Alerte

#FF9A3C



Rouge Erreur

#FF6464

Police : **Inter** ou System font

Niveaux : STARTER 0 pts / PRO 500 / ELITE 2 000 / BLACK 5 000

SESAME

Ouvre-toi au monde

Document confidentiel — Ne pas diffuser

Version 1.0 — Juin 2026

NAJAH Abdallah — Fondateur

support@sesame-pro.com

07 45 20 70 06